

ĐỀ VẬT LÝ SỞ THANH HÓA 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1: Từ thông dùng để diễn tả

- A. độ mạnh, yếu của từ trường tại một điểm.
- B. mật độ các đường sức từ của một từ trường đều.
- C. số đường sức từ xuyên qua một diện tích nào đó trong từ trường.
- D. độ lớn của cảm ứng từ sinh ra bởi từ trường của một nam châm.

Câu 2: Vì sao ở cùng nhiệt độ 100°C (ở áp suất thông thường) nhưng bong do hơi nước nóng thường nguy hiểm hơn bong do nước nóng đối với người bị bỏng?

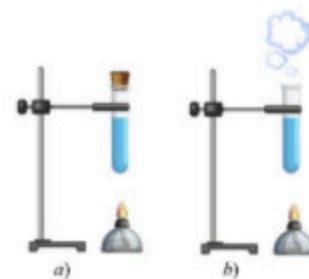
- A. Vì hơi nước nóng có khả năng truyền nhiệt nhanh hơn nước nóng.
- B. Vì khi hơi nước ngưng tụ trên da, nó sẽ truyền nhiệt thêm vào da.
- C. Vì hơi nước nóng có vùng lan tỏa rộng hơn trên cơ thể.
- D. Vì hơi nước nóng chứa nhiều hơi nước hơn nước nóng.

Câu 3: Với k là hằng số Boltzmann, một lượng khí có nhiệt độ tuyệt đối $T(K)$, động năng tịnh tiến trung bình của phân tử khí là

- A. $\bar{E}_d = \frac{3}{2}kT$
- B. $\bar{E}_d = \frac{2}{3}kT$
- C. $\bar{E}_d = \frac{3}{2}kT^2$
- D. $\bar{E}_d = \frac{2}{3}kT^2$

Câu 4: Hơ nóng một khối khí trong ống nghiệm có nút đẩy kín như hình a) và được kết quả như hình b). Hiện tượng nút bị đẩy bật ra khỏi ống là do

- A. nội năng của chất khí tăng lên.
- B. nội năng của chất khí không thay đổi.
- C. nội năng của chất khí giảm xuống.
- D. nội năng của chất khí bị mất đi.



Câu 5: Quá trình cục nước đá chuyển thành nước được gọi là quá trình

- A. bay hơi.
- B. ngưng kết.
- C. nóng chảy.
- D. đông đặc.

Câu 6: Vệ tinh VINASAT-2 của Việt Nam với khả năng truyền dẫn khoảng 13000 kênh thoại/internet/truyền số liệu hoặc khoảng 150 kênh truyền hình. Việc kết nối thông tin giữa mặt đất và vệ tinh VINASAT-2 được thông qua bằng loại sóng điện từ nào?

- A. Sóng UHF.
- B. Sóng Viba.
- C. Sóng vô tuyến.
- D. Sóng VHF.

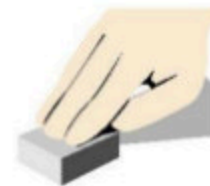
Câu 7: Cho ba thông số trạng thái của khối khí lí tưởng xác định: thể tích V , áp suất p và nhiệt độ tuyệt đối T . Hệ thức nào sau đây diễn tả sai định luật Boyle?

- A. $p_1V_1 = p_2V_2$
- B. $\frac{p_1}{V_2} = \frac{p_2}{V_1}$
- C. $\frac{p_1}{v_1} = \frac{p_2}{v_2}$
- D. $pV = \text{hằng số}$.

Câu 8: Biển báo nào dưới đây cảnh báo khu vực từ trường?

- A.
- B.
- C.
- D.

Sử dụng thông tin sau cho Câu 9 và Câu 10: Một người thợ xát một miếng sắt có khối lượng 400 g trên một sàn nhà. Sau một thời gian miếng sắt nóng thêm 17°C . Giả sử rằng 40% công đó được dùng làm nóng miếng sắt. Biết nhiệt dung riêng của sắt là 460 J/kgK .



Câu 9: Nhiệt độ của miếng sắt đã tăng bao nhiêu Kelvin sau thời gian đó?

- A. 290 K.
- B. 6,8 K.
- C. 116 K.
- D. 17 K.

Câu 10: Công mà người này đã thực hiện là

- A. 1251 J.
- B. 3067 J.
- C. 7820 J.
- D. 5128 J.

Sử dụng thông tin dưới đây để trả lời Câu 11 và Câu 12: Một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện có cường độ 6 A ở trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là 4 mT, biết góc hợp bởi vector cảm ứng từ với đoạn dây dẫn có dòng điện là α .

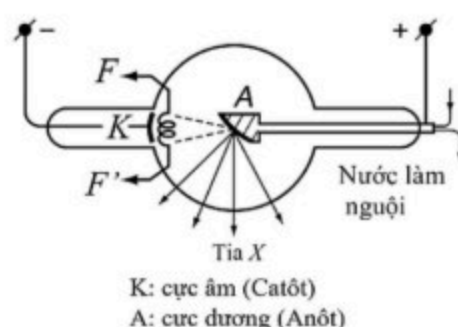
Câu 11: Nếu thay đổi góc α thì lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn lớn nhất khi

- A. $\alpha = 30^\circ$. B. $\alpha = 90^\circ$. C. $\alpha = 0^\circ$. D. $\alpha = 45^\circ$.

Câu 12: Khi $\alpha = 30^\circ$ thì lực từ tác dụng lên một đơn vị chiều dài của đoạn dây dẫn là

- A. 0,021 N/m. B. 12 N/m. C. 0,012 N/m. D. 0,024 N/m.

Câu 13: Để chuẩn đoán hình ảnh trong y học người ta thường sử dụng tia X (hay tia Rơn-ghen) để chụp X quang. Còi điện trường giữa hai cực của ống tia X (Hình bên) là một điện trường đều. Hiệu điện thế giữa 2 cực của ống Ronghen là 12,6 kV, cường độ dòng điện qua ống là 20 mA và electron thoát ra khỏi Catot có tốc độ đầu bằng không. Đối Catot được làm nguội bằng dòng nước chảy bên trong. Nhiệt độ nước ở lõi ra cao hơn nhiệt độ nước ở lõi vào là 20°C . Giả sử



có 96% số electron đập vào đối Catot chuyển động năng của nó thành nhiệt làm nóng đối Catot.

Nhiệt dung riêng của nước $c = 4200 \text{ J/kgK}$. Lưu lượng dòng nước làm mát là

- A. 1,86 g/s. B. 2,88 g/s. C. 3,90 g/s. D. 4,26 g/s.

Câu 14: Máy khử rung tim cấy được (ICD - Implantable Cardioverter Defibrillator) là một thiết bị y tế được cấy dưới da bệnh nhân gần tim với mục đích tái lập lại nhịp tim cơ bản bình thường, cứu bệnh nhân khỏi đột tử do các rối loạn nhịp nhanh. Một bệnh nhân có máy khử rung tim cấy ghép ICD đang làm việc gần một thiết bị tạo ra từ trường có cường độ $B = 100 \mu\text{T}$. Thiết bị ICD có một vòng dây diện tích $S = 2 \text{ cm}^2$ được đặt vuông góc với từ trường. Khi bệnh nhân di chuyển ra khỏi vùng có từ trường trong thời gian $t = 2 \text{ s}$, từ trường giảm đều từ $100 \mu\text{T}$ về 0. Suất điện động cảm ứng trong ICD có độ lớn là

- A. 10 nV. B. 15 nV. C. 20 nV. D. 5 nV.

Câu 15: Một bình bằng thép dung tích 25 lít dùng van xả (hình bên) chứa khí Hydrogen ở áp suất 6 MPa và nhiệt độ 37°C . Chi dùng bình này sẽ bơm được bao nhiêu quả bóng bay mà dung tích mỗi quả là 1,5 lít, áp suất và nhiệt độ khí trong mỗi quả bóng là $1,05 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ và 15°C , biết rằng nhiệt độ của bình thép sau khi bơm bằng 15°C .



- A. 525 quả. B. 868 quả. C. 1030 quả. D. 769 quả.

Câu 16: Một khối khí lí tưởng trong bình kín có dung tích không đổi. Tăng nhiệt độ của khối khí từ 100°C lên 200°C thì áp suất trong bình sẽ

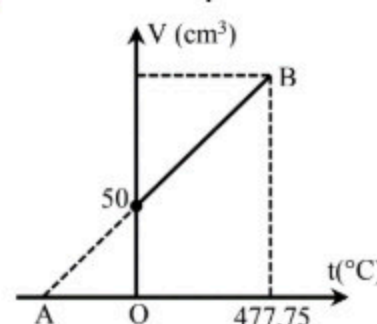
- A. tăng lên hơn 2 lần áp suất cũ.
B. tăng lên đúng bằng 2 lần áp suất cũ.
C. có thể tăng hoặc giảm.
D. tăng lên ít hơn 2 lần áp suất cũ.

Câu 17: Để phá các tảng băng trôi trên biển bằng cách đặt một nguồn nhiệt trên băng. Cho rằng nhiệt nóng chảy riêng của băng là $\lambda = 330 \text{ kJ/kg}$ và nhiệt độ của băng đang duy trì ở 0°C . Cần bao nhiêu nhiệt lượng để làm nóng chảy 30% của một tảng băng khối lượng 30000 tấn?

- A. $6,90 \cdot 10^{11} \text{ J}$. B. $1,32 \cdot 10^{12} \text{ J}$. C. $3,96 \cdot 10^{12} \text{ J}$. D. $2,97 \cdot 10^{12} \text{ J}$.

Câu 18: Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của thể tích một khối khí lí tưởng xác định theo nhiệt độ như hình bên. Thể tích của khối khí ở trạng thái B là

- A. 150 cm^3 .
B. $137,5 \text{ cm}^3$.



C. $187,5\text{cm}^3$.

D. $87,5\text{cm}^3$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Làng Trà Đông, xưa kia gọi là Sơn Trang, tên nôm là Kè Chè, một vùng đất cổ cách tỉnh lỵ Thanh Hóa 12 km về phía Tây Bắc (nay thuộc xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) nằm trong địa vực của nền văn hóa Đông Sơn vốn nổi tiếng với nghề đúc đồng. Ở một cơ sở đúc đồng tại làng Trà Đông, người ta tiến hành đúc một quả chuông bằng đồng nguyên chất có khối lượng 20 kg qua 6 bước sau đây:

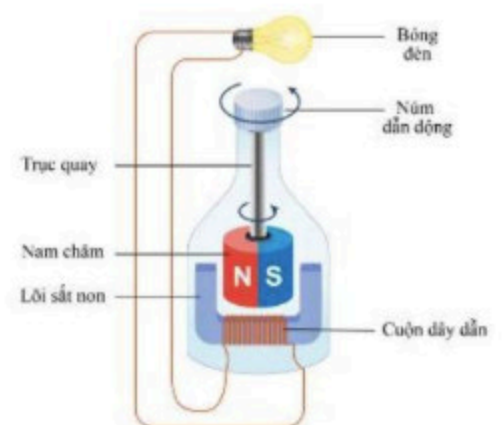
1. Tạo mẫu.
2. Tạo khuôn.
3. Nấu chảy đồng.
4. Rót khuôn.
5. Làm nguội và tách sản phẩm khỏi khuôn.
6. Hoàn thiện sản phẩm.



Biết đồng có nhiệt độ nóng chảy là 1084°C , nhiệt nóng chảy riêng là 180kJ/kg , nhiệt dung riêng là 380J/kgK , nhiệt độ ban đầu của môi trường và hỗn hợp nguyên liệu là 31°C . Biết trong quá trình đúc có 40% lượng nhiệt bị hao phí ra môi trường.

- a) Cần cung cấp nhiệt lượng $11,6\text{MJ}$ cho lượng đồng dùng để đúc chuông nóng chảy hoàn toàn từ nhiệt độ ban đầu. (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười).
- b) Cơ sở này dùng nhiên liệu hóa thạch để đun nóng chảy đồng, nên nếu thiết kế ống khói của cơ sở đúc đồng này không đạt tiêu chuẩn thì sẽ làm ảnh hưởng lớn đến môi trường và sức khỏe của người dân.
- c) Biết năng suất tỏa nhiệt của than đá là 27MJ/kg . Khối lượng than đá ít nhất có thể dùng để đúc được quả chuông đồng là $7,20\text{kg}$.
- d) Quá trình nóng chảy diễn ra trong bước 5.

Câu 2: Dynamo thường được trang bị trên xe đạp để làm máy phát điện cung cấp cho đèn xe hoạt động. Ngoài ra, Dynamo xe đạp cũng có thể được sử dụng để cung cấp điện cho các thiết bị điện tử khác trên xe đạp, chẳng hạn như đèn báo rẽ, đèn phanh.



Cấu tạo Dynamo gồm các bộ

phận: Núm xoay - núm dẫn động; Trục quay; Nam châm; Cuộn dây dẫn; Lõi sắt non; Vỏ nhựa; Đầu dây dẫn ra bóng đèn.

Một chiếc Dynamo không có bộ phận tích trữ điện gắn trên một xe đạp đang chuyển động thẳng đều với tốc độ không đổi v so với mặt đường nhựa. Khi bánh xe quay đều, núm dẫn động ti vào lớp xe nên nó và nam châm cũng quay theo. Giả thiết là không có sự trượt của núm dẫn động trên vành bánh xe và đường kính núm dẫn động là 20 mm. Cuộn dây dẫn có số vòng dây là 2500

vòng, mỗi vòng có tiết diện 2cm^2 và từ trường xuất hiện trong lõi sắt non khi nam châm quay có giá trị trung bình là $B = 0,01\text{T}$.

- a) Khi quay núm dẫn động của Dynamo thì nam châm quay theo làm số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên, nên xuất hiện dòng điện xoay chiều đi qua cuộn dây làm bóng đèn sáng.
- b) Dynamo là máy phát điện biến đổi quang năng thành điện năng.
- c) Khi tốc độ chuyển động của xe thay đổi thì đèn vẫn sáng với cường độ ổn định.

d) Khi suất điện động cảm ứng cực đại giữa hai đầu cuộn dây dẫn của Dynamo là $2,0\text{ V}$ thì tốc độ chuyển động của xe đạp là $v = 8\text{ m/s}$.

Câu 3: Trong một động cơ ô tô, hỗn hợp không khí và xăng hóa hơi (hỗn hợp khí nén hay hỗn hợp nhiên liệu) được nén trong cylinder trước khi được đốt cháy. Cho một động cơ có tỷ số nén là 12:1 nghĩa là, khí trong cylinder được nén xuống $1/12$ thể tích ban đầu của nó. Các van nạp và xả đều đóng trong quá trình nén, vì vậy lượng khí là không đổi. Ở đầu quá trình nén nhiệt độ, áp suất của khí là 27°C và 1 atm . Cuối quá trình nén nhiệt độ, áp suất của khí là $t_2 (^\circ\text{C})$ và 24 atm . Coi hỗn hợp khí nén là khí lí tưởng.

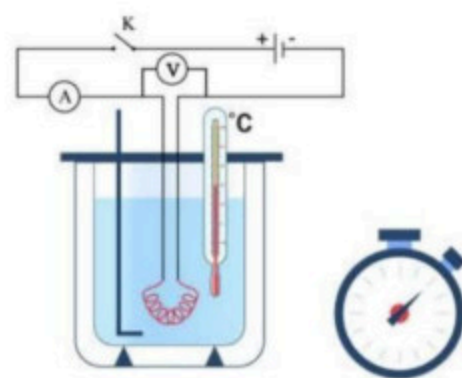
a) Trong quá trình nén khí trong cylinder thì tất cả các thông số trạng thái của của khí đều tăng.

b) Tỷ số thể tích hỗn hợp khí đầu kỳ nén và cuối kỳ nén là 12.

c) Áp suất cuối kỳ nén tăng gấp 24 lần so với áp suất đầu kỳ nén.

d) Nhiệt độ của khí cuối kỳ nén là $t_2 = 450^\circ\text{C}$.

Câu 4: Một học sinh làm thí nghiệm đo nhiệt dung riêng của nước theo sơ đồ như hình bên. Khối lượng nước là 160 g , nhiệt độ ban đầu là 25°C . Số chỉ vôn kế và ampe kế lần lượt là 18 V và $2,50\text{ A}$. Sau



khoảng thời gian 2 phút 30 giây thì nhiệt độ của nước là 35°C . Bỏ qua nhiệt lượng mà bình nhiệt lượng kế, thìa khuấy thu vào và bỏ qua nhiệt lượng dây nung tỏa ra môi trường không khí.

a) Trong quá trình làm thí nghiệm, học sinh dùng thìa khuấy nước nhẹ nhàng và liên tục để nhiệt lượng nước tỏa ra môi trường xung quanh một cách đều đặn.

b) Nhiệt lượng Q tỏa ra trên dây nung được xác định bằng biểu thức $Q = U.I.t$.

c) Nhiệt lượng nước cần thu vào để nhiệt độ tăng thêm $\Delta T(K)$ là $Q = m.c.\Delta T$.

d) Nhiệt dung riêng của nước trong thí nghiệm là $4200\text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$. (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Ở nhiệt độ ($^\circ\text{C}$) nào thì số đọc trên thang nhiệt độ Fahrenheit gấp đôi số đọc trên thang nhiệt độ Celsius?

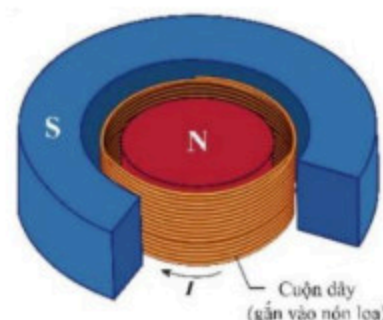
Câu 2: Cho khung dây phẳng có diện tích 100 cm^2 đặt trong từ trường đều có $B = 0,2\text{ T}$. Khi mặt phẳng khung dây hợp với $\vec{B}$ một góc 30° thì từ thông qua mặt phẳng là bao nhiêu mili Weber?

Sử dụng thông tin sau cho Câu 3 và Câu 4: Khi trời lạnh cơ thể chúng ta dễ mất nhiệt lượng vào môi trường dẫn đến các hệ quả như cơ thể bị run rẩy, kiệt sức. Một người thể dục buổi sáng và hít thở sâu sau bài tập chạy và bắt đầu cảm thấy kiệt sức sau khi tiêu hao năng lượng khoảng 9.10^5 J . Biết rằng nhiệt độ của không khí bên trong phổi luôn được duy trì ở 37°C trong suốt quá trình, áp suất không khí bên ngoài và trong phổi luôn bằng 101325 Pa . Không khí được xem như khí lí tưởng với khối lượng mol là 29 g/mol .

Câu 3: Ban đầu, thể tích phổi của người này là 2,8 lít và sau khi hít khí vào thì thể tích phổi là 5 lít. Khối lượng không khí đi vào phổi trong quá trình hít vào bằng bao nhiêu gam? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).

Câu 4: Cho nhiệt lượng do cơ thể truyền cho môi trường là $6,75.10^5\text{ J}$, công mà người này đã thực hiện là bao nhiêu kilo Jun (kJ) ?

Câu 5: Một loa điện động có một cuộn dây nằm trong khe hở của một nam châm, giả sử từ trường của nam châm có độ lớn cảm ứng từ $0,1\text{ T}$. Cuộn dây có đường kính 6 cm, điện trở $6,0\Omega$ gồm 20 vòng dây. Khi kết nối với nguồn có hiệu điện thế 12 V , dòng điện chạy trong cuộn dây tại một



thời điểm xác định có chiều cùng chiều kim đồng hồ như hình bên. Tại thời điểm này, lực từ tác dụng lên cuộn dây có độ lớn là bao nhiêu Newton? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).

Câu 6: Một khí cầu có dung tích 328m^3 bắt đầu được bơm khí Hydrogen. Đến khi bơm xong thì Hydrogen trong khí cầu có nhiệt độ 27°C , áp suất $0,9\text{atm}$. Biết rằng mỗi giây bơm được $2,5\text{g}$ Hydrogen vào khí cầu, thời gian bơm là bao nhiêu phút (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?